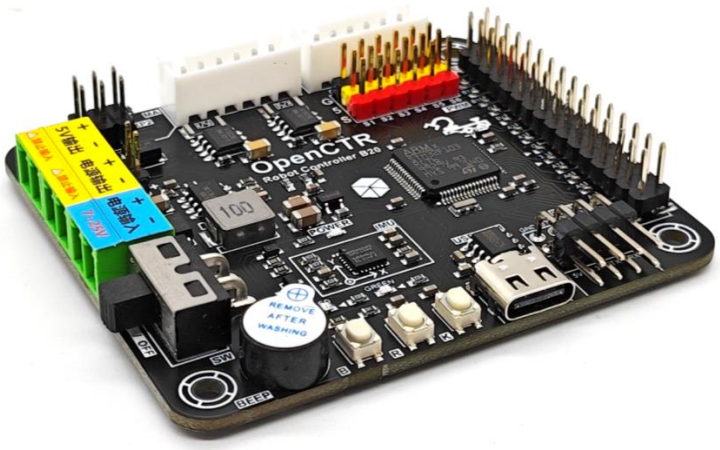
塔克创新
XTARK INNOVATION

OpenCTR机器人控制器

B20 开 发 手 册

V1.1



烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

塔克淘宝，微信公众号二维码

更多产品·欢迎关注塔克创新淘宝店铺

更多资讯·欢迎关注塔克创新微信公众号

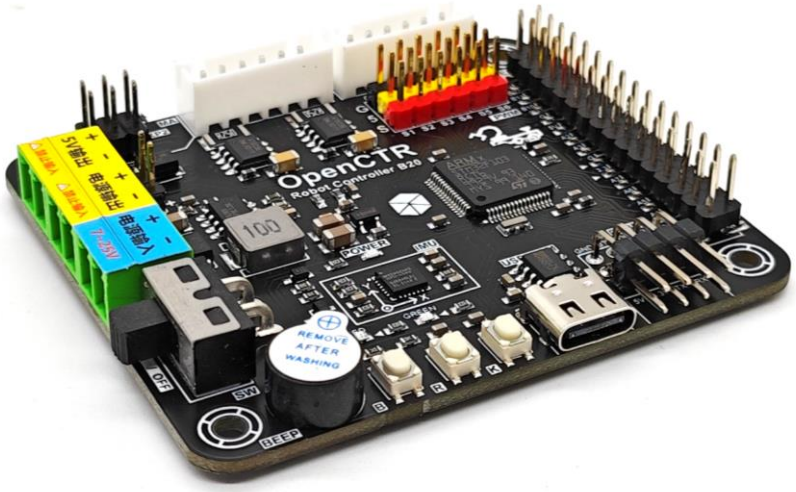
本手册为塔克创新 OpenCTR 系列 B20 型号机器人控制器开发指导手册，讲解 B20 控制器基础的硬件和开发调试说明。

1. 产品介绍

1.1. 产品概述

OpenCTR（Open-source Controller Module for Robot）为专用于机器人开发的开源控制器，体积小巧，外观精致。安装孔于树莓派兼容，具有 H60、B20、A40、E20 等多个型号。

B20 型号采用 STM32F103RCT6 作为主控制，板载 IMU 加速度陀螺仪传感器，支持 2 路编码器直流电机，6 路 PWM 舵机，板载 5V 电源，最大电流 5A，具有丰富的板载资源和扩展接口，非常适合 ROS 机器人开发。



OpenCTR 控制器提供原理图，具有 SWD 调试接口，支持 USB 串口程序下载，可实现 STM32 编程二次开发。提供板载资源及外设示例代码，方便用户学习使用。

OpenCTR 控制器可以安装在树莓派上方，与树莓派组成小巧的 ROS 机器人控制，效果如下图所示。



OpenCTR 控制器还具有丰富的硬件和软件生态，硬件包含 SWD 调试器，无线串口调试模块，无线仿真调试模块等，具有多种款式扩展板。软件生态包含 STM32 易用的底层驱动库，丰富的功能例程，配套的电脑串口调试软件。

2. 硬件详细说明

本章内容主要介绍 OpenCTR 控制器的硬件。

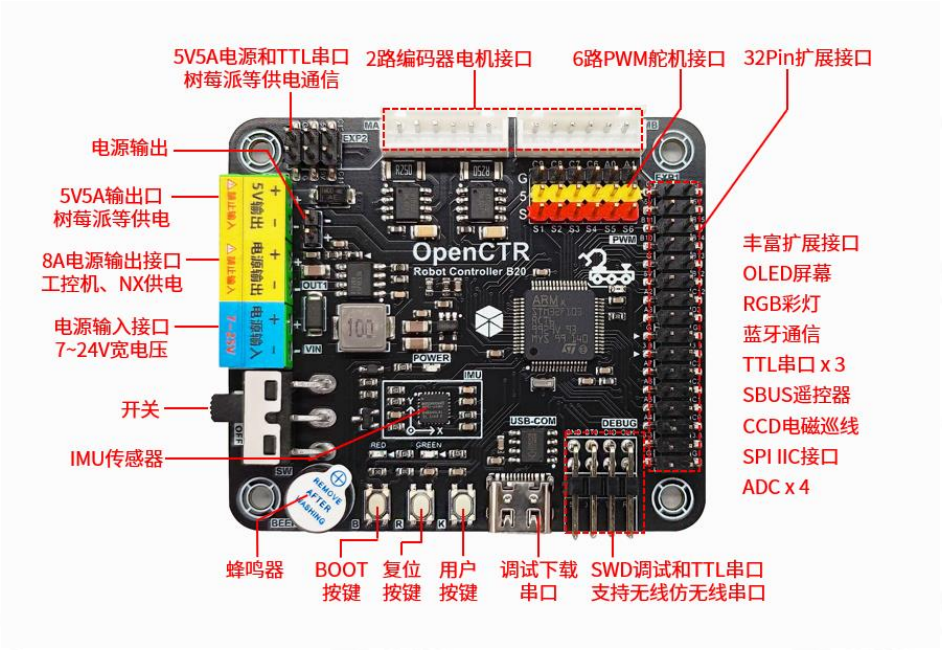
2.1. 处理器

OpenCTR 控制器主控采用 ST 公司 STM32F103RCT6，ARM Cortex-M3 内核，72M 主频，48KRAM，256KFLASH，片上资源丰富，适合开发机器人控制类产品。处理器片内资源及外设如下图所示，关于处理器详细说明，请参考《OpenCTR 控制器》下《芯片资料》下 STM32 相关内容。

外设		STM32F103Rx			STM32F103Vx			STM32F103Zx		
闪存(K字节)		256	384	512	256	384	512	256	384	512
SRAM(K字节)		48	64		48	64		48	64	
FSMC(静态存储器控制器)		无			有(1)			有		
定时器	通用	4个(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5)								
	高级控制	2个(TIM1、TIM8)								
	基本	2个(TIM6、TIM7)								
通信接口	SPI(I^2S)(2)	3个(SPI1、SPI2、SPI3)，其中SPI2和SPI3可作为I^2S通信								
	I^2C	2个(I^2C1、I^2C2)								
	USART/UART	5个(USART1、USART2、USART3、UART4、UART5)								
	USB	1个(USB 2.0全速)								
	CAN	1个(2.0B 主动)								
	SDIO	1个								
GPIO端口		51			80			112		
12位ADC模块(通道数)		3(16)			3(16)			3(21)		
12位DAC转换器(通道数)		2(2)								
CPU频率		72MHz								
工作电压		2.0~3.6V								
工作温度		环境温度：-40℃~+85℃/-40℃~+105℃(见表10) 结温度：-40℃~+125℃(见表10)								
封装形式		LQFP64，WLCSP64			LQFP100，BGA100			LQFP144，BGA144		

2.2. 板载资源与接口

OpenCTR 控制器具体正面资源和接口如下图所示。

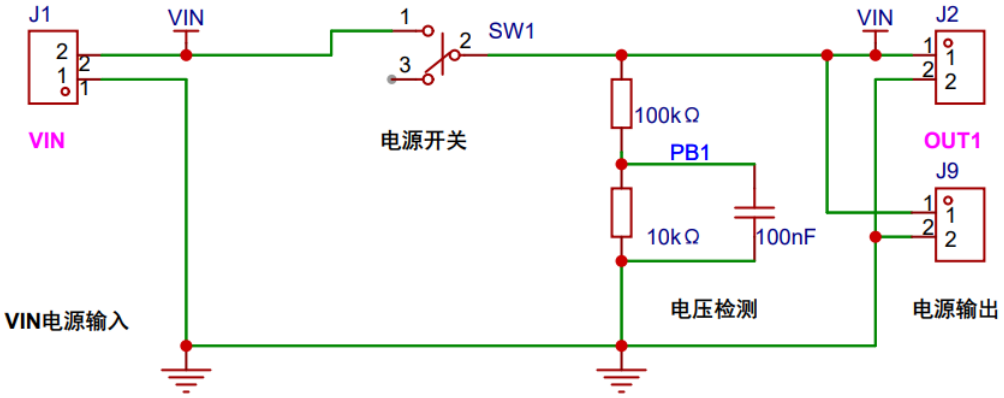


处理器资源分配和接口说明，如下表。

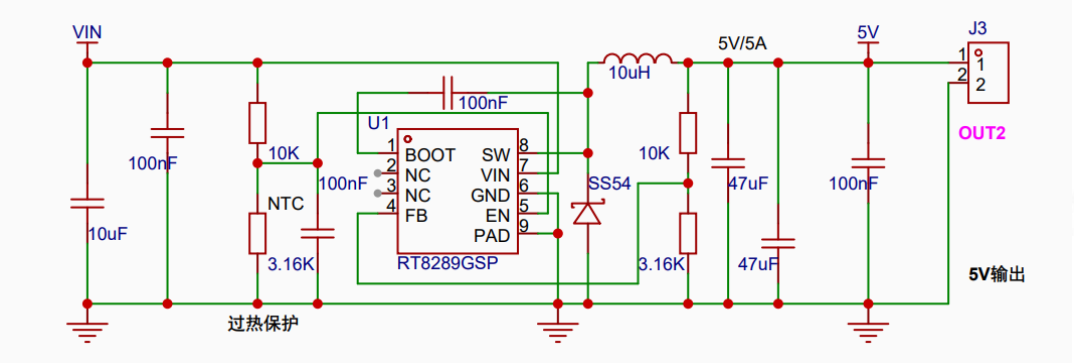
OpenCTR 控制器 STM32F103RCT6 资源分配表			
IO 编号	**资源说明**	**外设**	**备注**
PB0	普通 IO	用户按键	
PA8、PC4	普通 IO	LED	绿色 PA8，红色 PC4
PC13	普通 IO	蜂鸣器	
PA13、PA14 PA9、PA10、BOOT0	SWD 调试 USART1	调试接口	串口与调试下载串口共用
PA11、PA12、PC5	普通 IO	MPU6050	IMU 数据口和外部中断
PA9、PA10	USART1	调试下载串口	CH340N 串口
PB1	ADC	AD 采集	电压测量
PB6、PB7	TIM4_CH1 TIM4_CH2	电机 A	电机控制信号
PB8、PB9	TIM4_CH3 TIM4_CH4	电机 B	电机控制信号
PA15、PB3	TIM2_CH1 TIM2_CH2	电机 A 编码器	正交编码器信号
PB4、PB5	TIM3_CH1 TIM3_CH2	电机 B 编码器	正交编码器信号
PA0、PA1 PC6、PC7、PC8、PC9	TIM5_CH1/2 TIM8_CH1~4	PWM 接口	舵机控制，编码器采集
PB10、PB11、PA2、PA3 PA7、PA6、PA5、PA4 PB15、PB14、PB13、PB12 PC12、PD2 PC3、PC2、PC1、PC0	可复用	扩展口 1	用户扩展使用
PC10、PC11（UART4）	可复用	扩展口 2	树莓派等 ROS 主控连接

2.3. 电源系统

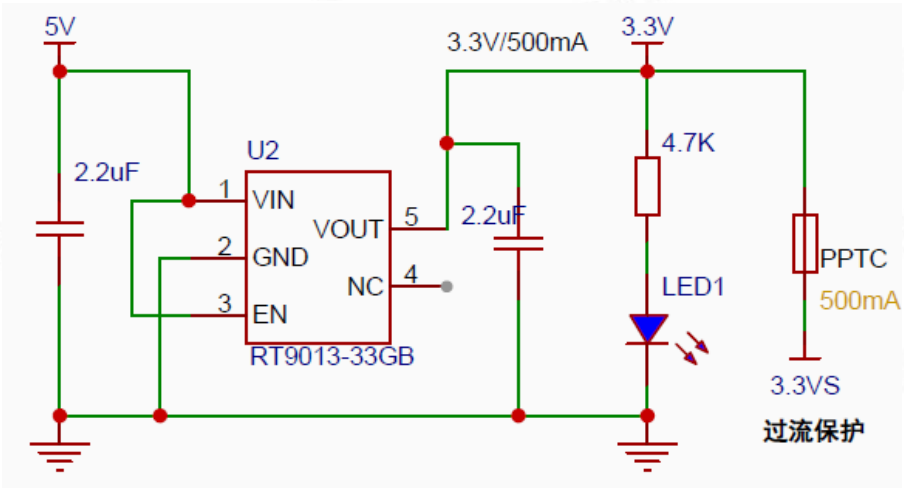
OpenCTR 控制器电源输入接口采用大电流 2P 接线端子，输入电压范围 7~17V，适合 2~4S 锂电池供电。供电系统具有电压检测功能，通过 STM32 检测输入电压，可实现简易电量计功能。电源正负标识明确，具有 2 组电源输出口，方便用户扩展使用。



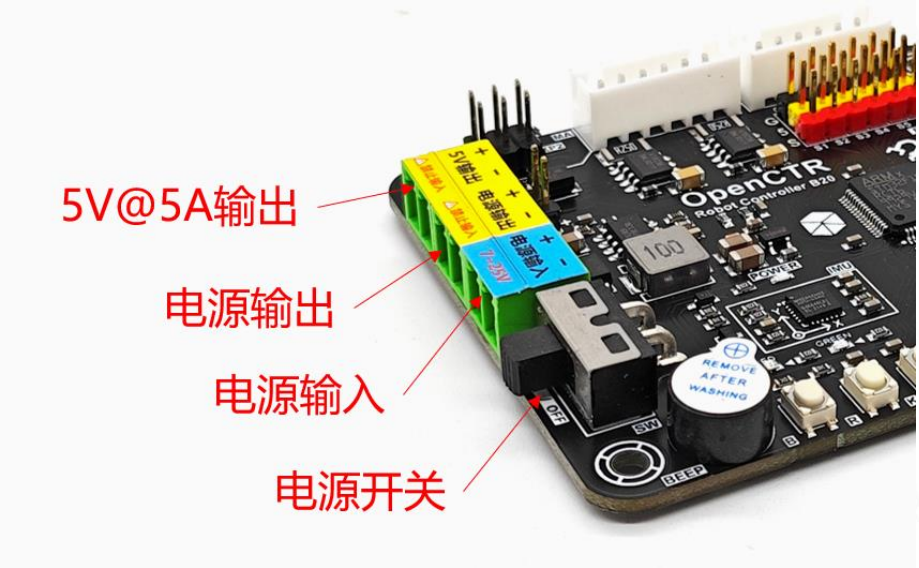
板载大功率 DCDC 转换芯片，输出 5V 电源，最大电流可达 5A。为板载资源和外设供电。



板载一颗 3.3V LDO 芯片，可以输出最大 500mA 电流。板载资源供电为 3.3V 网络，EXP1 和调试接口的 3.3V 电源为经过 PPTC 过流保护功能的 3.3VS 网络。

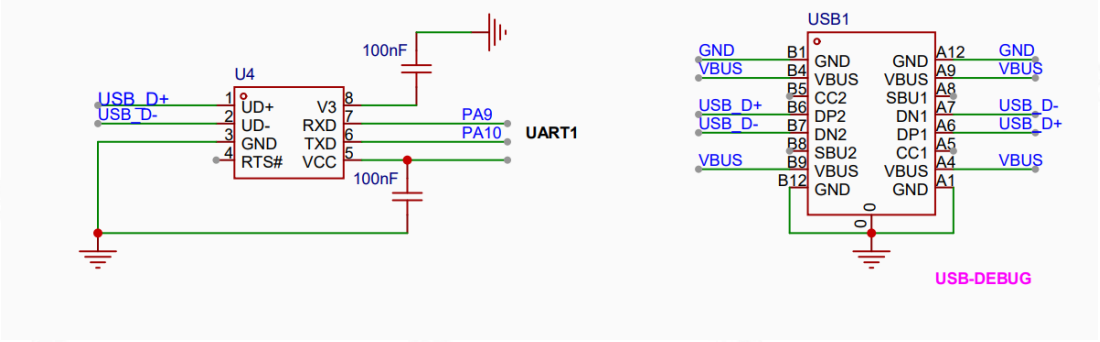


具体接口如下图所示，接口处贴有清晰的文字标识，正负标识，一目了然。特别说明，输出接口禁止接入电源，否则会烧毁电路板！！！！！



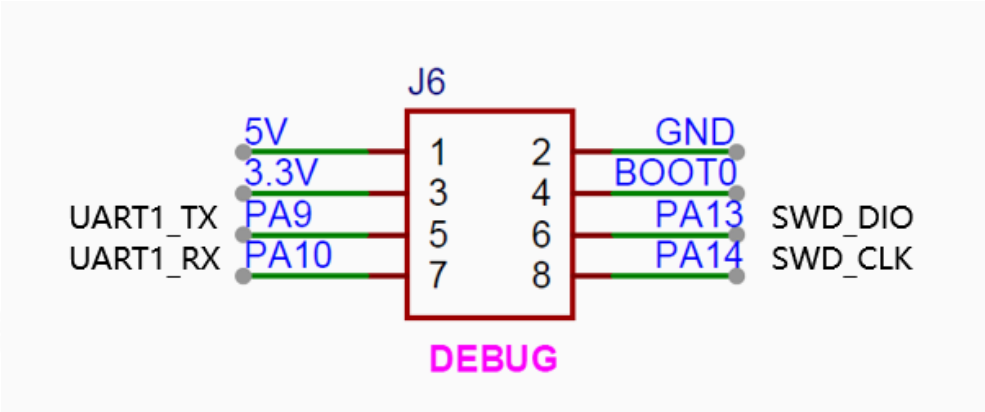
2.4. USB 接口

OpenCTR 控制器具有 USB 串口，USB 接口为 USB-TypeC 类型，支持正反盲插。即可作为 USB 调试下载串口，可实现串口 ISP 程序下载和串口调试信息输出，也可以用作上位机串口通信功能。具体电路如下图所示。

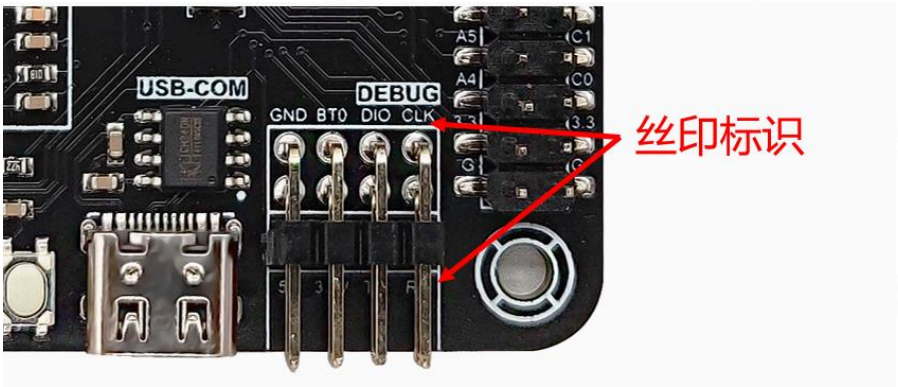


2.5. 调试下载接口

OpenCTR 控制器调试下载接口为 8Pin 接口，定义如下图。除了电源和地外，具有 SWD 调试引脚，TTL 串口通信引脚，BOOT0 设置引脚。其中 TTL 串口与 USB 调试下载串口公用 STM32 的 UART1 资源。BOOT0 引脚默认下拉到电源地，可通过 BOOT0 按键拉高可进入 ISP 下载模式，具体下载方法参考下文。

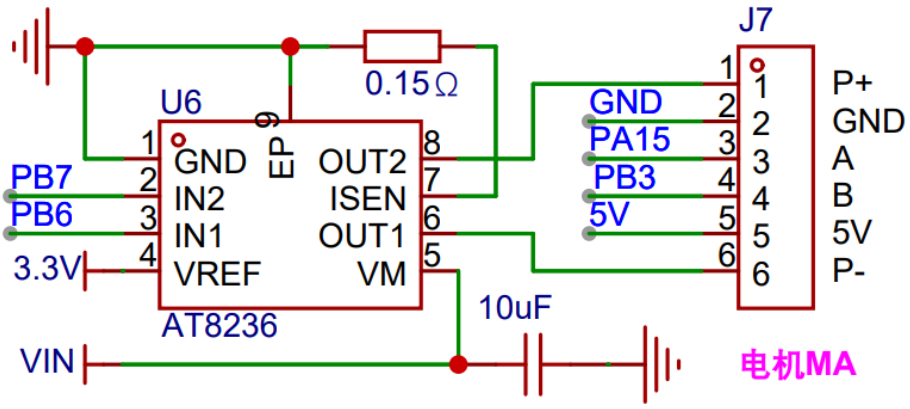


方便用户调试，调试接口的每个引脚都有清晰的注释，如下图所示。

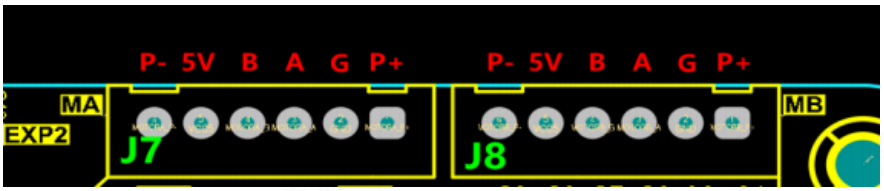


2.6. 编码器电机接口

OpenCTR 控制器具有 2 路正交编码器直流电机驱动接口 MA、MB，接口采用 6 引脚的 XH2.54 接插件，下图为电机 A 的原理图及接口定义，其它电机类似。电机驱动芯片采用中科微电子 AT8236，通过控制两个输入信号的 PWM 占空比控制电机转速。电路设计有过流保护功能，最大驱动电流 1.3A，可以满足中小型 ROS 机器人的开发需求，如需驱动更大功率电机，可使用配套大功率电机驱动板。



电机接口引脚定义如下图所示。



在控制器反面，每个引脚具有功能标识，如下图所示。

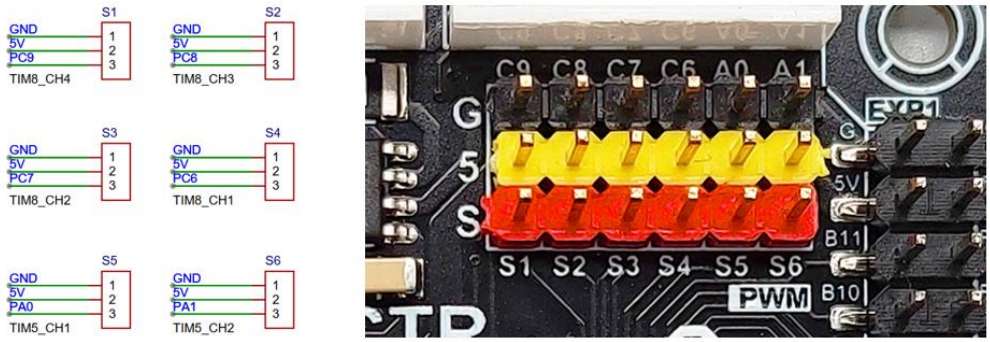


电机接口适合塔克创新所有小型编码器电机产品，如下是一款塔克编码器电机的引脚定义。



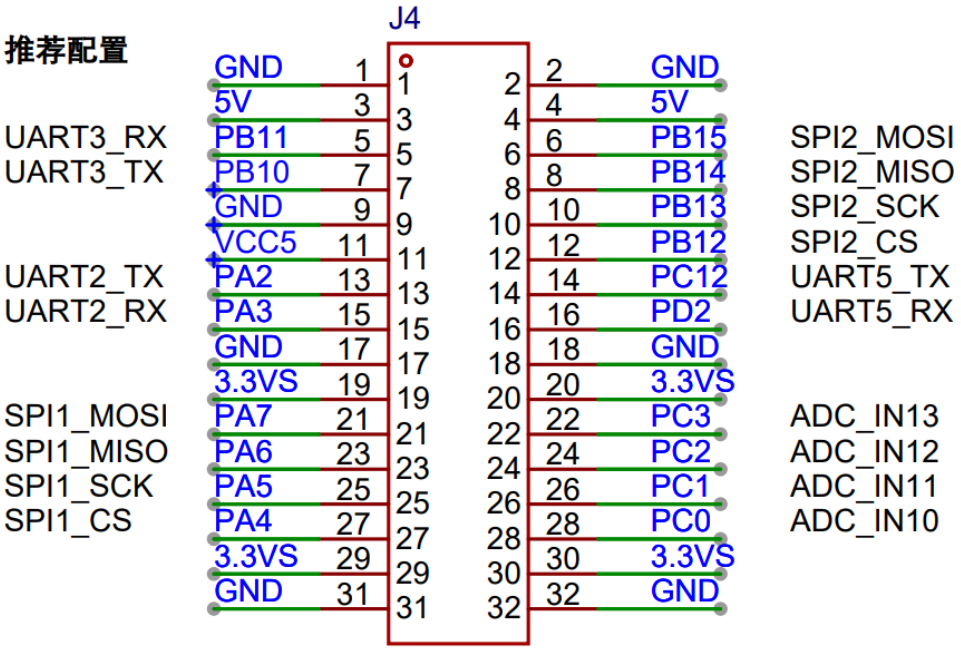
2.7. PWM 舵机接口

OpenCTR 控制器具有 6 路 PWM 舵机接口，最大支持 5A 电流，接口已经通过丝印详细标识，这里不再赘述。



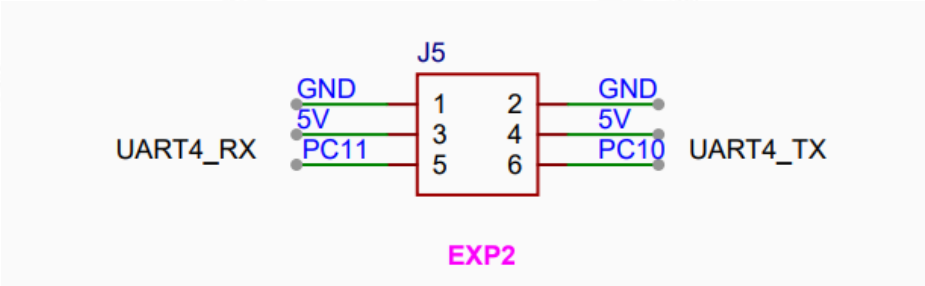
2.8. 扩展接口 1

OpenCTR 控制器扩展接口 1，具有丰富的 IO 口和电源资源，方便用户进行功能扩展使用。建议的资源分配和接口定义如下图，用户也可根据需要自行调整。控制器上具有清晰的丝印标识，方便查找。

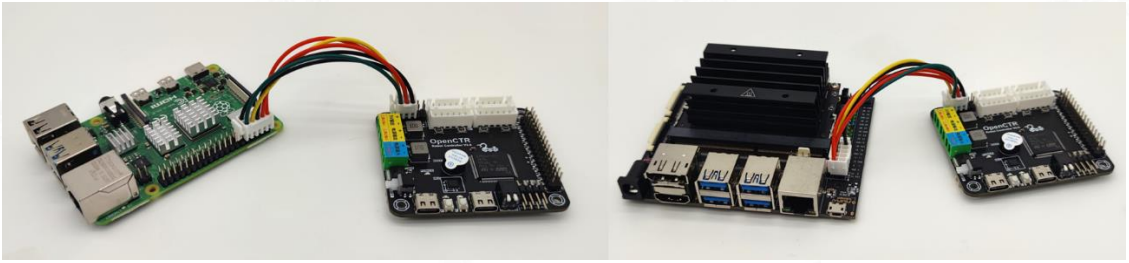


2.9. 扩展接口 2

OpenCTR 控制器扩展接口 2，可用于 ROS 主控供电和 TTL 串口通信，推荐的资源分配和接口定义如下图。



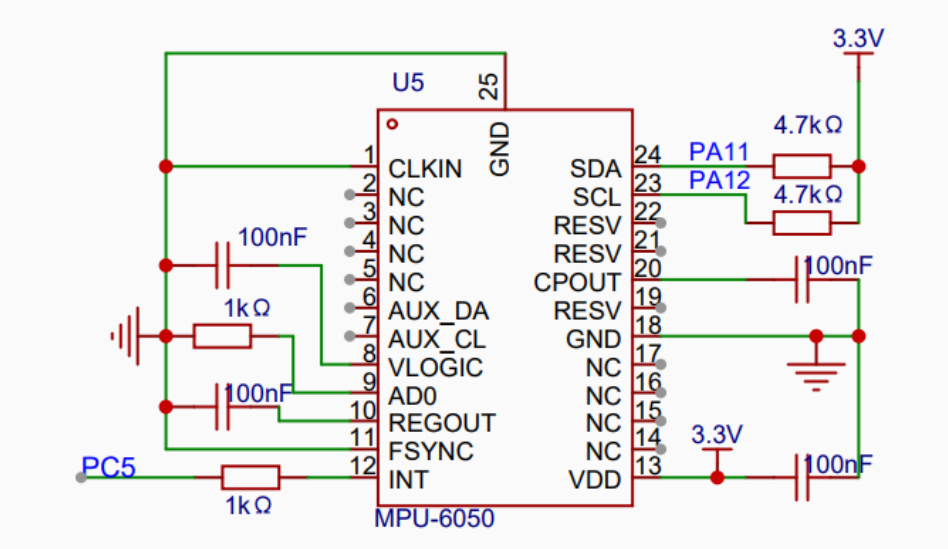
5V 电源最大供电电流 5A，适合给树莓派、旭日 X3 供电，并且可通过 TTL 串口直接与 ROS 主控通信。通过一根连接线解决供电和通信问题，组成上下位机系统，连接更简洁。连接方式如下图所示。



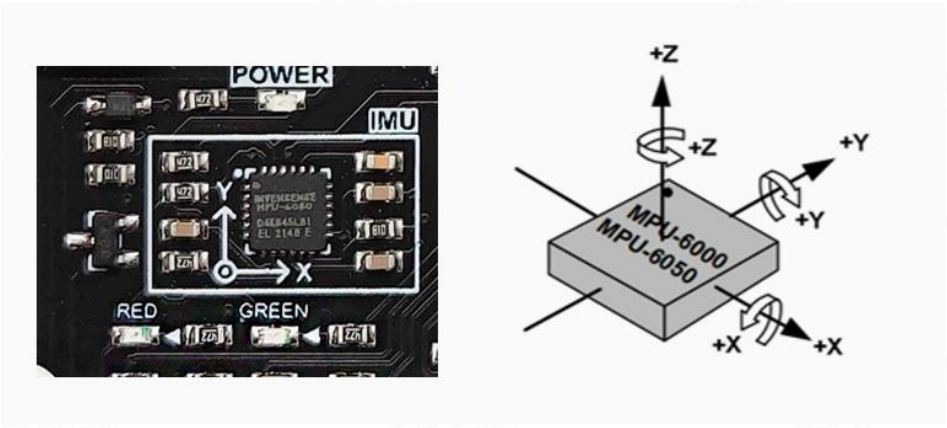
扩展接口 EXP2 引脚具有清晰的丝印标识，方便查找。

2.10. IMU 传感器

OpenCTR 控制器搭载 6 轴 IMU 传感器 MPU6050 ，传感器包含三轴加速度和三轴陀螺仪。通过 I2C 接口与控制器连接，原理图如下所示。



IMU 加速度陀螺仪实物及六轴方向定义如下图所示。



2.11. 其它板载资源

OpenCTR 控制器还具有 2 路 LED 指示灯，1 路按键，1 路蜂鸣器等资源，具体连接方式，可参考原理图。

3. 开发调试说明

B20 控制器可以使用各种 IDE 和编程软件对控制器进行编程。本小结及后续塔克提供的例程，以 MDK5 为例进行说明，控制器既可以通过标准的 SWD 仿真调试接口调试，又可以通过 USB 串口进行 ISP 程序下载，使用非常方便。

3.1. MDK 开发环境

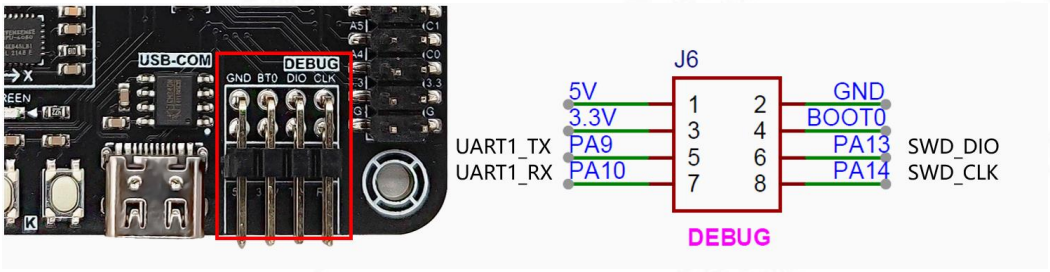
参考示例代码使用 ARM 公司 MDK5 开发，MDK 目前是嵌入式开发最流行的专业开发软件，具有代码提示功能和语法动态检测功能。

MDK5 由两部分组成 MDK Core 和 Software Packs。MDK Core 包括编辑器（uVision IDE with Editor）、编译器（ARM C/C++ Compiler）、包安装器（Pack Installer）、调试跟踪器（uVision Debugger with Trace）。Software Packs 包括 Device（芯片支持），CMSIS（Cortex 微控制器软件接口标准）和 Mdidleware（中间库）三部分，通过包安装器可以不升级 MDK 软件实现对新器件、新驱动、新例程的支持，使用配置更加灵活。

完成 MDK5 安装后，需要再安装 STM32F1 器件支持包，DMK5 软件及 STM32F1 器件支持包见软件工具。

3.2. 仿真调试下载

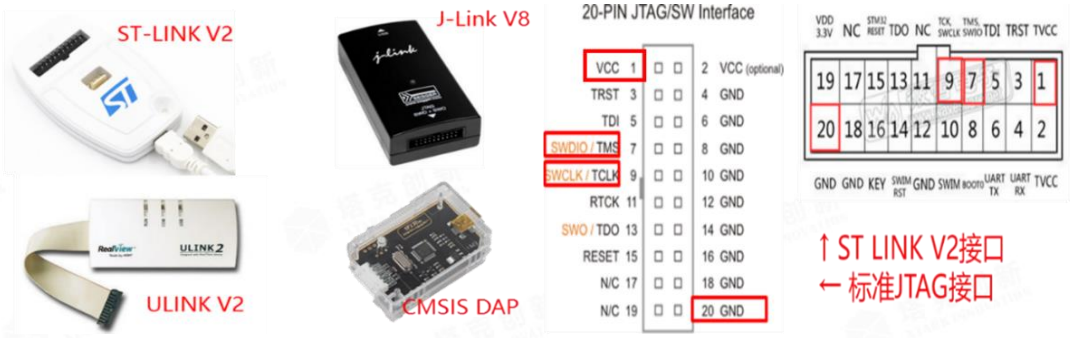
OpenCTR 具有专用仿真调试接口，支持 SWD 调试、TTL 串口通信，BOOT0 配置 ISP 下载。



3.2.1. 通用 SWD 调试说明

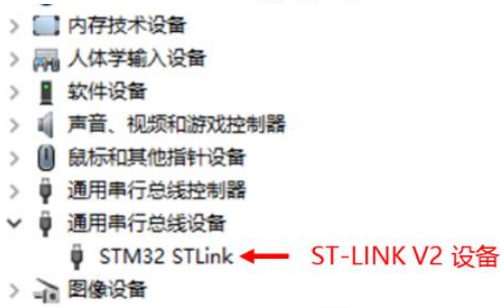
OpenCTR 控制器支持 J-Link、ST-LINK、ULINK、CMSIS DAP 等具有 SWD 功能主流仿真器。可通过杜邦线直接连接各种仿真器，使用 3 根线连接 GND、CLK、DIO。常用仿真器及接口定义，如下图所示，可连接控制器如下 SWD 引脚，GND、VCC、SWDIO、SWCLK。

部分仿真器具有虚拟串口，可以连接控制器调试接口的 UART 引脚，进行串口通信。

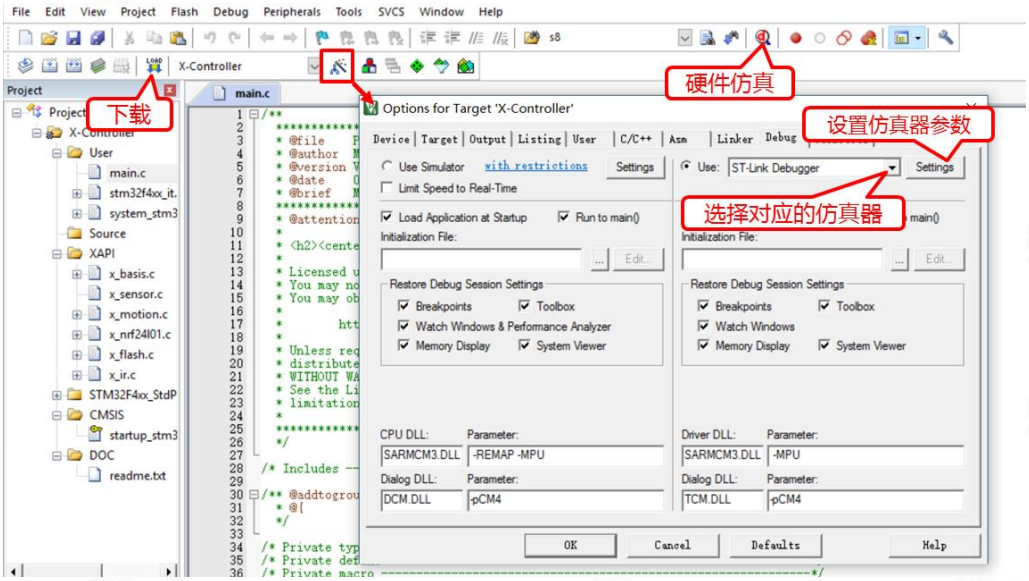


温馨提示，注意电源引脚悬空，不要通过仿真接口的电源引脚为 OpenCTR 供电。OpenCTR 上电后，再进行调试，否则会因为交叉供电导致仿真器或控制器烧坏。

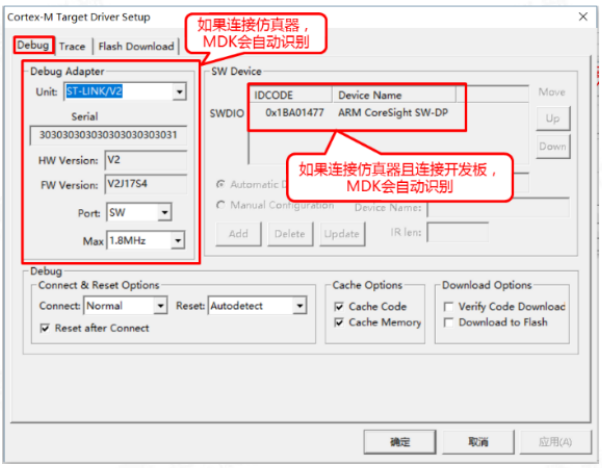
下载调试说明，驱动程序安装完毕后，仿真器插入 PC 机，PC 机可进行自动识别和配置，配置完毕用户即可使用。是否配置完成，用户可查看电脑设备管理器，如下图所示，不同仿真器有差异。

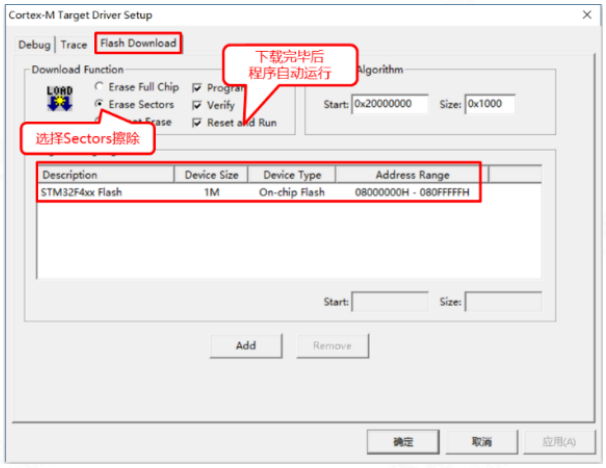


仿真器硬件连接完毕，还需要在 MDK 中做相应的软件设置，具体参考下图，选择正确的仿真器后，软件会自动识别，具体参考下图。软件设置正确后，按下载按钮可进行程序下载，按硬件仿真按钮可进行程序跟踪调试。

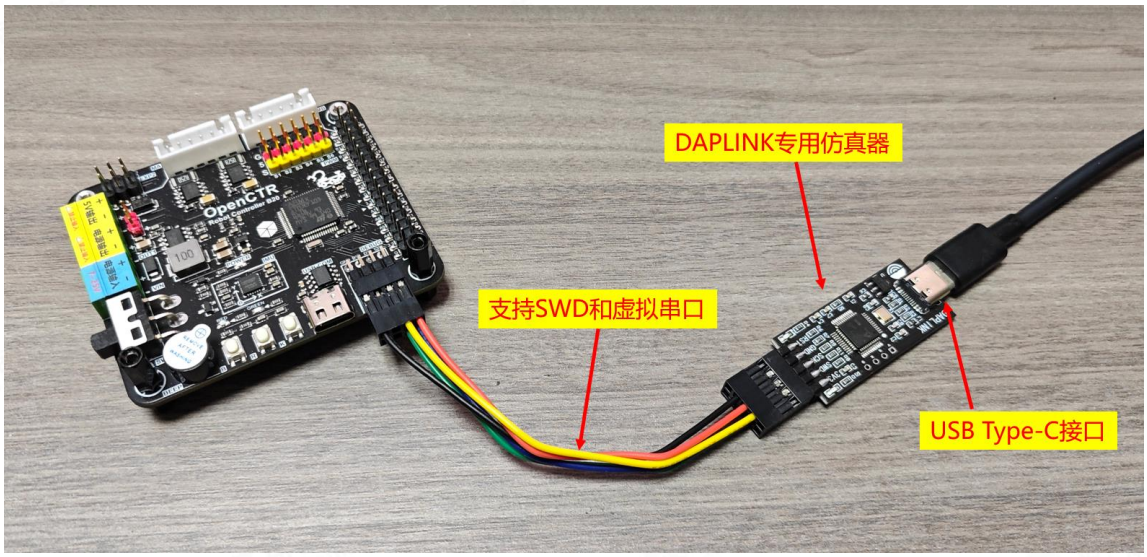


仿真器硬件连接完毕，还需要在 MDK 中做相应的软件设置，具体参考下图，选择正确的仿真器后，软件会自动识别，具体参考下图。软件设置正确后，按下载按钮可进行程序下载，按硬件仿真按钮可进行程序跟踪调试。





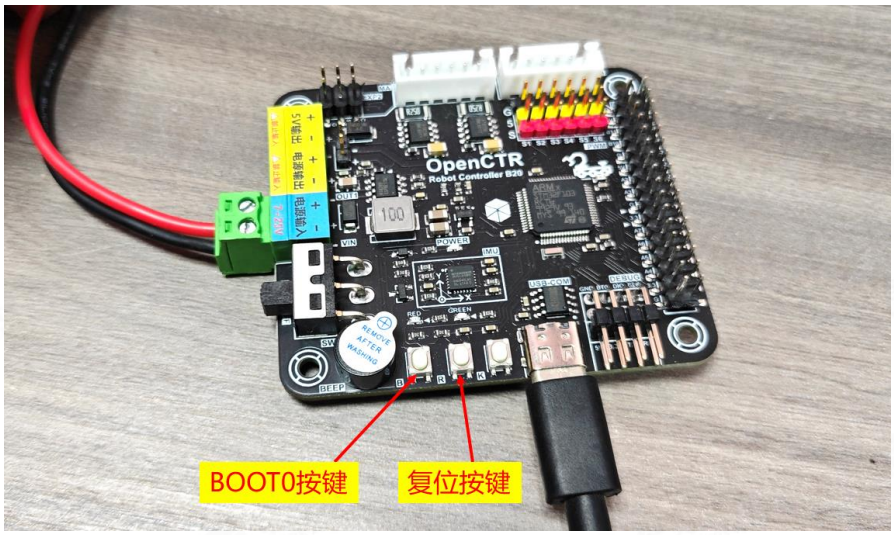
OpenCTR 控制器具有配套的仿真器如下图所示，支持快速盲插，无需一根一根插线。除了 SWD 仿真功能，还支持虚拟串口功能，非常方便进行代码调试。如下图所示，仿真器本店有售，价格实惠。



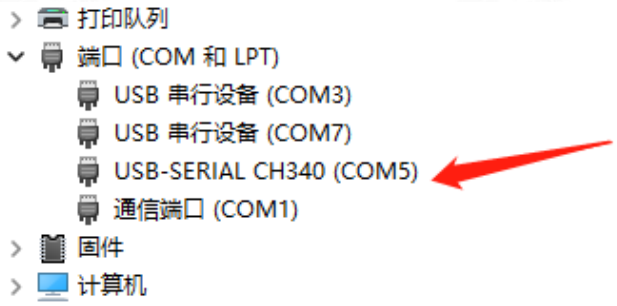
3.2.2. ISP 程序下载

控制器支持通过 USB 串口接口实现程序更新下载。控制器 BOOT1 固定连接到低电平，BOOT0 可通过 BOOT0 按键设置为高电平，默认为低电平，即控制器默认状态下为 FALSH 启动。

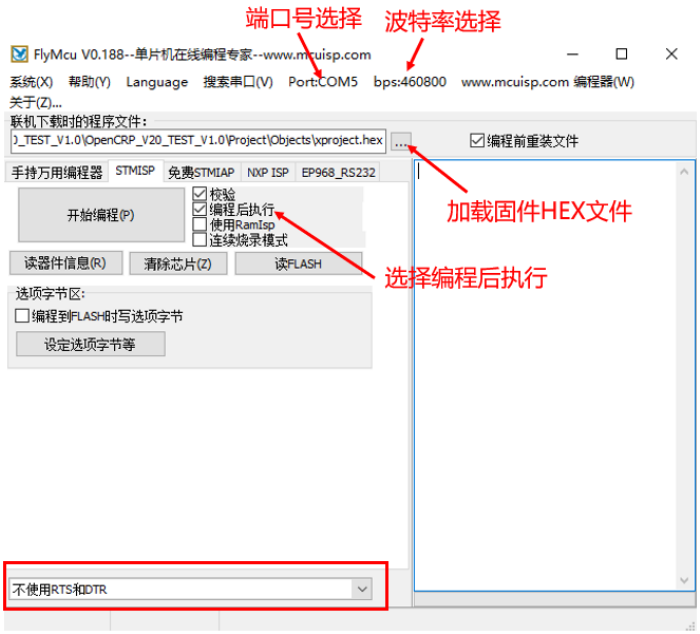
首先按住 BOOT0 按键，上电或按复位按键即可进入 ISP 下载模式，可以使用第三方 ISP 下载软件进行 ISP 串口更新程序，例如 RamIsp、flymcu 等。



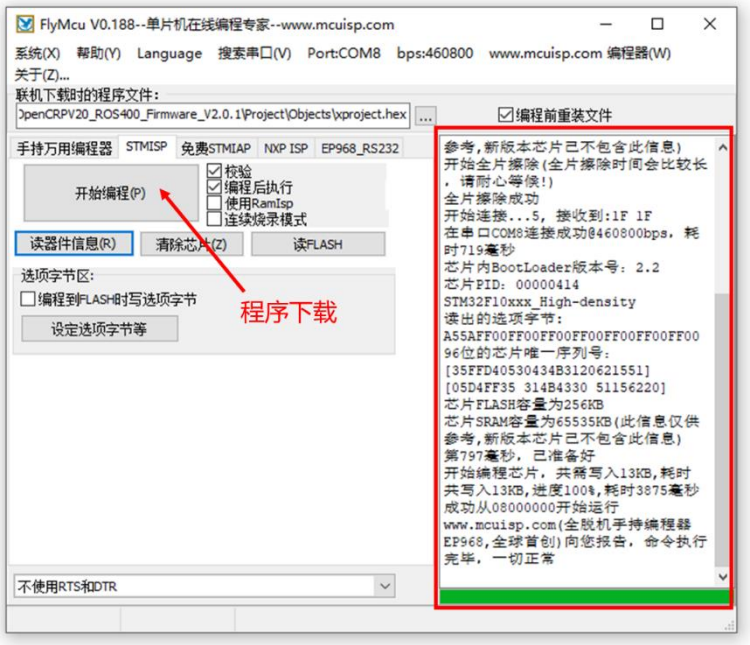
下载前先确定 USB 转串口驱动安装正确，控制器使用 CH340N 串口芯片，驱动程序见资料软件工具。驱动安装完成后，通过 USB Type-C 数据线与 PC 机连接，可听到有 USB 插入提示音。是否连接完成，可查看电脑设备管理器，如下图所示。部分新系统，例如 Win11 自带驱动，大家可根据需要自行选择安装。



上述完成后，通过 ISP 软件进行程序下载，通过图示按钮加载固件文件（hex 文件），注意箭头指示配置项，串口号，波特率默认即可，选择“不使用 RTS 和 DTR”，注意选择“编程后执行”选项。



点击“开始编程”按钮，进行程序下载。下载过程注意红框编程提示信息，下载完毕后信息框会给出提示。下完完毕后，程序即可执行。



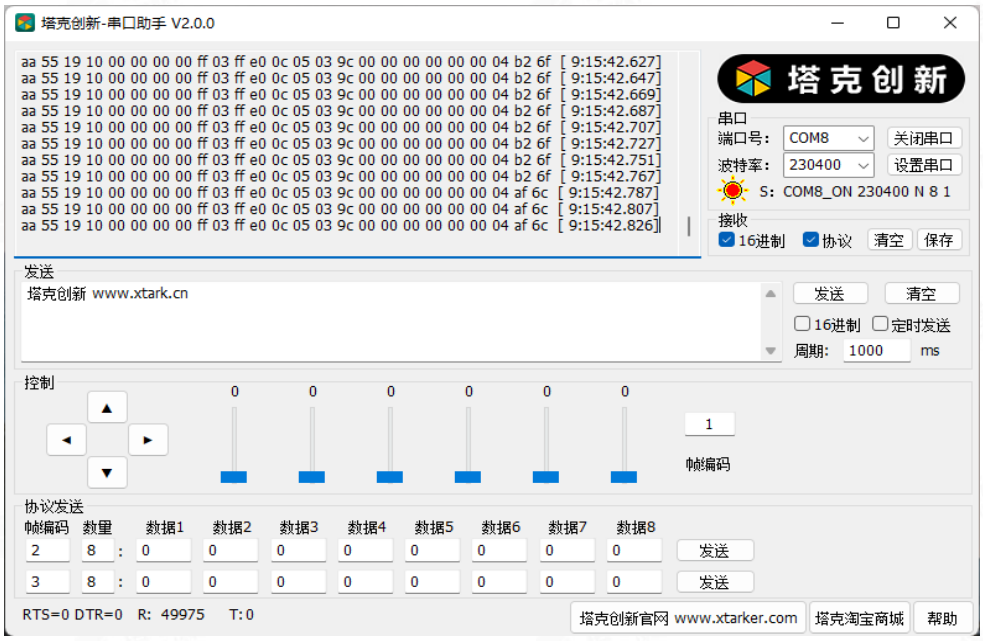
3.3. 配套串口调试软件

为了方便用户进行机器人智能车调试，塔克研发了几款方便使用的软件调试工具。

3.3.1. 塔克串口助手

塔克串口调试助手软件为塔克创新自主开发的一款用于智能车、机器人制作的串口软件，在一般串口调试助手基础上增加控制和协议发送功能，均使用统一的 X-Protocol 协议。控制功能可用

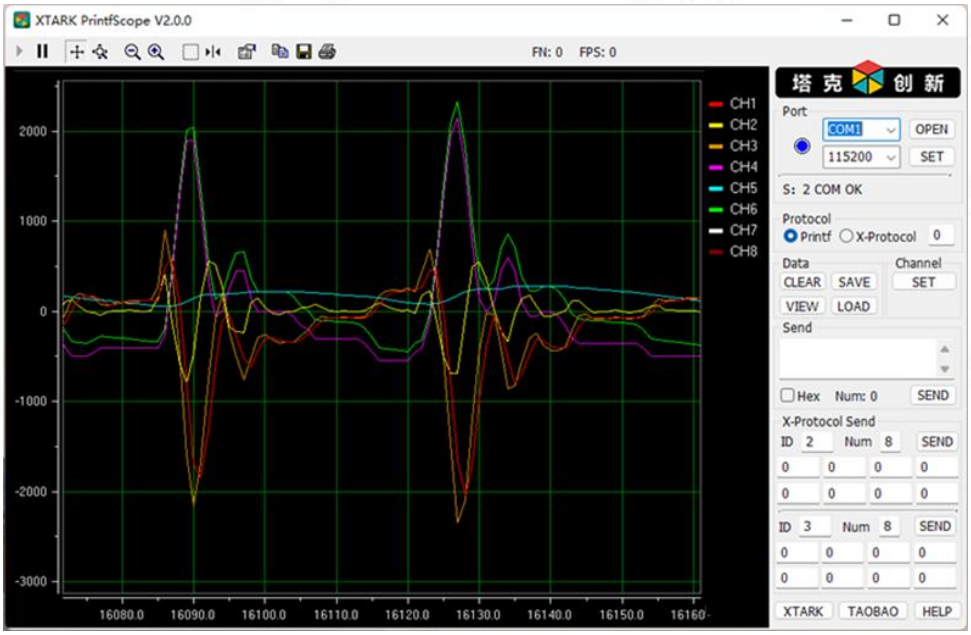
于机器人智能车控制调试，滑块非常适合机械臂舵机控制。协议发送功能，适合控制命令调试和参数调试。



3.3.2. 塔克串口示波器

PrintfScope 串口示波器，如其名，软件最大亮点是可以通过 C 语言 Printf 函数实现波形显示功能，使用简单灵活。另外也支持塔克创新通用串口 X-Protocol 通信协议，实现高效率传输。

PrintfScope 串口示波器软件具有八个显示通道，最大特点是可通过 C 标准库函数 printf 增加@标识实现数据波形显示，例如 printf(“@%d %f ”,a,b)可实现一个整形一个浮点类型数据波形显示，使用方便灵活。Printf 协议使用字符编码方式，虽然使用方便灵活，但传输效率相对较低，本软件也支持高效的塔克通用 X-Protocol 协议传输方式。



3.4. 塔克串口通信协议

串口传输是单片机开发，机器人制作常用输出传输手段，为了方便软件工具和各个产品进行通信，塔克规范了一套通信协议 X-Protocol 协议，塔克产品涉及通信问题，均使用该协议。

串口传输一般包括两种传输方式，一种基于编码器数据传输，例如 printf 函数的传输，这种方式简单直观适合文本传输，传输数据效率较低。另一种是基于 16 进制原始数据传输，适合数据传输。基于 16 进制数据传输，需要制定一定的协议，也就是高速收发双方按照什么格式传输。X-SOFT 软件生态制定通用标准的 X-Protocol 传输协议，协议内容如下。

X-SOFT通用串口传输协议：X-Protocol协议（变帧长）

AA 55 0B 01 00 01 00 02 00 03 55

帧头　帧长度　帧号　数据：高位在前，长度可变，自由组合　校验和

帧头	双帧头，抗干扰强
帧长度	根据数据长度设定
帧号	用户根据功能设定，标识帧的唯一性
数据	高位在前，长度可变，内容自由组合8位，16位，32位数据
校验和	前面数据累加和的低8位

4. 程序例程

OpenCTR 控制配套大量开发例程，方便用户使用和扩展开发。

4.1. 程序示例说明

基础示例代码工程为 OpenCTR_Basis_Demo，基于 ST 标准固件库开发，所有示例程序均在 main 文件下，用户可通过取消注释，测试不同的例程。如下仅供参考，具体代码和例程以实际工程为准。

例程清单说明
LED 闪烁，调试串口 Printf 输出例程。
VIN 输入电压检测例程，简易电量计。
KEY 按键检测检测例程，软件消抖。
蜂鸣器控制程序，软件消抖
电机 PWM 速度控制例程
电机 AB 正交编码器例程
舵机控制例程
MPU6050 数据采集例程

以上仅供参考，具体代码和例程以实际工程为准。更多扩展例程，后续持续更新，敬请期待。

4.2. 产品程序说明

您购买的产品如果提供源码，请参考产品资料文件夹下源码资料。产品的工程源码随产品发布。此处仅做提示。